

1.1 Syntax und Semantik

Aufgabe 1

„Treffen sich zwei Jäger. Beide tot.“

- a) Erkläre, worauf der Witz beruht. (mündlich)
b) Der Satz ist korrekt gebaut. Warum wäre er als Anweisung an einen Computer unbrauchbar?

1. Bausteine einer Sprache

Sprache ist aus Bausteinen auf mehreren Ebenen aufgebaut; die unterste trägt noch keine Bedeutung:

unfreundlich einzelne Buchstaben: **ohne** eigene Bedeutung
un | freund | lich kleinste Bausteine **mit** Bedeutung
Der Hund ist unfreundlich. nach **Regeln** zu einem Satz zusammengesetzt

Aufgabe 2

- a) (mündlich) Wodurch unterscheiden sich Hund und Mund? Hat dieser Baustein eine Bedeutung?
b) Zerlege Unverbesserlichkeit in Bausteine mit Bedeutung: _____
c) Bausteine *ohne* und *mit* Bedeutung in der Zeile SELECT name FROM Schueler;

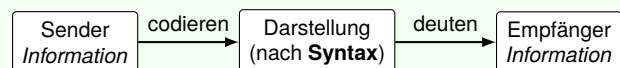
- d) Die Fachbegriffe beider Welten entsprechen einander. Ergänze.

	natürliche Sprache	künstliche Sprache
Baustein <i>ohne</i> eigene Bedeutung	_____	_____
kleinste Einheit <i>mit</i> Bedeutung	_____	_____
Regeln zum Zusammensetzen	Grammatik, Satzbau	_____
Bedeutung des Ganzen	Bedeutung	_____

Syntax und Semantik

Die **Syntax** legt fest, *wie* Zeichen zu erlaubten Zeichenketten zusammengesetzt werden. Die **Semantik** legt fest, *welche Bedeutung* eine Zeichenkette hat.

Verständigung gelingt nur mit gleicher Syntax und Semantik auf beiden Seiten. Natürliche Sprachen dürfen mehrdeutig sein, künstliche nicht: Jede gültige Zeichenkette hat genau eine Bedeutung.



2. Syntaktisch korrekt ist nicht dasselbe wie sinnvoll

Aufgabe 3

Ordne die Ausdrücke in die Tabelle ein. Begründe bei (5) und (6) kurz.

- (1) „Der spielt Hund dem Ball mit.“ (5) int alter = "Hans";
(2) „Farbloose grüne Ideen schlafen wütend.“ (6) 29.02.2026
(3) RGB(255, 128) (7) 2 + * 5 = x
(4) RGB(300, 128, 50) (8) SELECT * FROM Kleidung WHERE groesse = 'Hose'

Syntaxfehler Regelverstoß im Aufbau	
Semantikfehler korrekt gebaut, aber falsch oder sinnlos	

Achtung, teurer Fehler: Ein Compiler prüft die Syntax, aber kaum Bedeutungsregeln (z. B. Datentypen wie bei (5)). Die meisten Semantikfehler bemerkt er nicht: Das Programm läuft, tut aber Falsches (*Mars Climate Orbiter*, 1999).

3. Maschine spricht mit Maschine: Protokolle

Damit Programme sich verstehen, muss feststehen, welche Zeichenketten erlaubt sind (Syntax), was sie bedeuten (Semantik) und in welcher Reihenfolge sie kommen. Ein solches Regelwerk heißt **Protokoll** (hier: SMTP für E-Mails).

Aufgabe 4

Der Dialog enthält drei Fehler. Trage ein: *kein Fehler*, *Syntax-*, *Reihenfolge-* oder *Semantikfehler*.

Client sendet	Server antwortet	Fehler
(1) HELO klient.example.net	250 OK	_____
(2) RCPT TO: <chef@example.com>	503 Bad sequence of commands	_____
(3) MAIL FROM: sender@example.org	501 Syntax error in parameters	_____
(4) MAIL FROM: <sender@example.org>	250 OK	_____
(5) RCPT TO: <chef@exapmle.com>	250 OK	_____

Welchen Fehler kann der Server nicht bemerken? Warum nicht?

4. Die Begriffe der Informatik

Formale Sprachen

- Ein **Alphabet** A ist eine _____, nichtleere Menge von **Zeichen** (Symbolen, Token).
- Ein **Wort** (eine **Zeichenkette**) über A ist eine endliche Folge von Zeichen aus A . Das **leere Wort** ε enthält kein Zeichen. Die **Länge** $|w|$ ist die _____.
- Die **Wortmenge** A^* ist die Menge _____ über A , einschließlich ε .
- Eine **formale Sprache** L ist eine _____ von A^* , kurz $L \subseteq A^*$.

Aufgabe 5

Gegeben ist $A = \{\sin, \cos, \text{sqrt}, (,), x, +\}$.

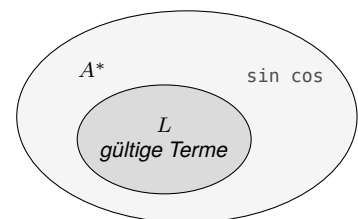
a) Bestimme $|w|$ für $w = \sin(x)$: _____ Warum erhält man über dem Alphabet der Buchstaben einen anderen Wert?

b) Welche sind Wörter über A ? (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit)

☐ $\sin \cos$ ☐ $\tan(x)$ ☐ $\text{sqrt}(x+x)$ ☐ $(\sin(x))^2$

c) Anzahl der Wörter der Länge 2 über A : _____ Anzahl der Wörter in A^* : _____

d) $\sin \cos$ liegt in A^* , ist aber kein gültiger Term. Was folgt für die Sprache L der Terme?



5. Transfer: Farben als formale Sprache

Aufgabe 6

a) Alphabet der Farbcodes: $A_{\text{Hex}} =$ _____

b) Beschreibe Syntax *und* Semantik von #9900BB.



#9900BB

c) Zwei Wörter aus A_{Hex}^* , die keine Farbcodes sind: _____

d) Warum schreibt man führende Nullen (#0000FF statt #00FF)? (mündlich)